

1과목 : 해양학개론

- 암석의 큐리온도(Curie Temperature)는 대략 얼마인가?
 ① 200 ~ 400℃ ② 400 ~ 600℃
 ③ 600 ~ 800℃ ④ 800 ~ 1000℃
- 해수 중 용존 기체의 해양-대기 간 기체교환에 관계가 가장 적은 것은?
 ① 기체의 확산계수
 ② 대기와 표층수의 기체분압차이
 ③ 해수표면막의 두께
 ④ 표층수의 이온 강도(ionic strength)
- 심해파(深海波)에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 심해파의 파속은 수심, 파장 그리고 주기의 함수이다.
 ② 심해파의 파속은 파장의 제곱에 반비례한다.
 ③ 심해파의 파속은 파장과는 관계가 없고 수심만의 함수이다.
 ④ 수심이 파장의 1/2보다 깊다면 심해파이다.
- 지형류란 어떤 힘들이 서로 평형을 이룰 때 나타나는 해류인가?
 ① 압력경도력과 코리올리 힘 ② 압력경도력과 바람응력
 ③ 바람응력과 코리올리 힘 ④ 가속력과 코리올리 힘
- Krumbein이 사용한 Udden-Wentworth scale을 파이(ϕ) 값으로 환산했을 때($\phi = -\log_2 d$), 다음 중 입자의 크기가 4mm이면 파이(ϕ)값은?
 ① -2 ② -1
 ③ 0 ④ 1
- 다음 중 침강입자를 모으는 용기로서 가장 적합한 것은?
 ① 세디먼트 트랩(Sediment trap)
 ② 밀리포어 필터(Millipore filter)
 ③ 반돈(Van Dorn) 채수기
 ④ 무오염 채수기
- 겨울철 강물이나 호수의 물은 표면에서부터 얼기 시작한다. 이에 반하여 염분이 24.7% 이상인 해수는 겨울철에 추워도 잘 얼지 않는데 이 것이 가장 큰 이유는?
 ① 소금물은 육수에 비하여 빙점이 낮기 때문이다.
 ② 바다의 수심이 강이나 호수보다 깊기 때문이다.
 ③ 해수의 밀도 극대 온도가 빙점보다 낮으므로, 모든 물이 빙점에 달할 때까지 결빙이 일어나지 않기 때문이다.
 ④ 겨울철 바닷물의 수온이 강물의 수온보다 높기 때문이다.
- 황해바다 가운데서 사광(placer)이 발견되었다고 가정을 할 때 다음 중 가장 연관이 깊은 작용은?
 ① 저탁류 ② 삼각주 형성
 ③ 연안류 ④ 해수면 변화
- 대양에서 영구수온약층(permanent thermocline)이 가장 깊은 수심에서 나타나는 해역은?
 ① 적도 부근 ② 위도 20° 부근
 ③ 위도 40° 부근 ④ 극지방

- 해파가 해안에 접근할 때에 파봉이 해안선에 평행하게 되는 현상은 무엇 때문인가?
 ① 회절 ② 굴절
 ③ 반사 ④ 간섭
- 태풍 통과시 태풍 중심부의 해양 표면수온은?
 ① 변화가 없다.
 ② 하강한다.
 ③ 상승한다.
 ④ 하강할 경우와 상승할 경우가 각각 절반정도이다.
- 조석을 일으키는 주된 원인으로 가장 적합한 것은?
 ① 구심력의 차
 ② 해저지형의 차
 ③ 달과 태양의 거리 차
 ④ 천체인력의 지구표면 각점과 지구중심과의 차
- 세계적으로 알려진 연안용승해안이 넷 있으며 이 용승해안에서 각각 발생하는 용승수를 운반하는 해류도 잘 알려져 있다. 다음 해류 중 연안 용승수를 운반하지 않는 해류는?
 ① 베게라 해류 ② 카나리 해류
 ③ 캘리포니아 해류 ④ 만류
- 해일의 주된 발생 원인은?
 ① 조력 ② 지진
 ③ 빙하 ④ 핵실험
- 다음 중 입도분석에 의한 퇴적물 분류 시 가장 사용되지 않는 것은?
 ① 평균값 ② 중앙값
 ③ 최빈값 ④ 최대값
- 기요(guyot)의 다른 명칭은?
 ① Sea mount ② table mount
 ③ Plateau ④ abyssal hill
- 세계 대양의 표층 염분은 적도를 중심으로 위도에 따라 약간씩 차이가 있다. 다음 중 표층 염분 분포로 볼 때 일반적으로 가장 높은 곳은?
 ① 열대의 해양 ② 아열대의 해양
 ③ 온대의 해양 ④ 한대의 해양
- 해저 확장과 대륙괴가 분리되는 대체적인 속도는?
 ① 1 ~ 6 cm/년 ② 10 ~ 60 cm/년
 ③ 60 ~ 100 cm/년 ④ 600 ~ 1000 cm/년
- 해양에서 탄산염 퇴적물이 가장 많이 퇴적되어 있는 곳은?
 ① 대양저 산맥 ② 해구
 ③ 북태평양 수렴대 ④ 후열도 분지
- 해양의 대순환에서 유속은 항상 대양의 서쪽에서 가장 세다. 이것을 결정하는 요인으로서 중요하지 않은 것은?
 ① 바람 ② 수심
 ③ 지구자전효과 ④ 마찰

2과목 : 해양생태학

21. 해양에 유출된 유류가 해수 중에서 진행되는 과정이 아닌 것은?
 ① 확산 ② 증발과 용해
 ③ 여과와 투석 ④ 유화와 침전
22. 다음 연체동물 중 일생동안 부유생활을 하는 무리는?
 ① 두족류 ② 굴족류
 ③ 무판류 ④ 익족류
23. 다음 중 조간대 저서생물의 대상분포(zonation)를 결정하는 물리, 화학적 작용 요인으로서 거리가 가장 먼 것은?
 ① 조석 ② 지형
 ③ 암석의 질 ④ 산소
24. 빛의 강도에 따른 광합성과의 관계에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 빛의 강도가 증가하면 할수록 광합성량은 계속 증가한다.
 ② 광합성은 식물체내의 엽록소 양에 좌우되므로 빛의 양과는 관계가 없다.
 ③ 광합성은 빛의 파장 중 가시광선만 이용하므로 빛의 강도가 약할수록 광합성량이 증가한다.
 ④ 빛의 강도가 증가하면 어느 수준까지는 광합성량은 증가하지만 빛이 너무 강하면 광합성은 저해된다.
25. 다음 중 일(전)생 플랑크톤(holoplankton)이 아닌 것은?
 ① Globigerina ② Podon
 ③ Oikopleura ④ Pluteus
26. 해양 포유동물이 오랫동안 잠수해 있기 위한 산소 공급 기작의 설명으로 틀린 것은?
 ① 많은 해양포유동물은 유상동물보다 더 높은 혈액 체적을 보유한다.
 ② 해양 포유동물은 단위 혈액 체적당 더 높은 산소량을 보유한다.
 ③ 해양 포유동물은 잠수동안 순환계는 여러 기관으로의 혈액공급을 차단한다.
 ④ 해양 포유동물은 잠수기간 동안 심장박동을 늘린다.
27. 보상심도(compensation depth)를 투명도에 의해서 추정 할 때 투명도가 10 m인 곳의 보상심도는 대략 몇 m인가?
 ① 13.4 m ② 26.7 m
 ③ 32.4 m ④ 20.0 m
28. 보상심도(Compensation depth)를 바르게 설명한 것은?
 ① 햇빛이 투과되는 수층으로 생산성이 높은 곳이다.
 ② 광합성에 의한 산소 생산량과 호흡에 의한 소비량이 일치하는 깊이이다.
 ③ 순생산량이 산소 소비량보다 크기 시작하는 깊이이다.
 ④ 빛이 투과하는 한계깊이를 말한다.
29. 동물플랑크톤 중 선호하는 수온이 뚜렷하여 해류의 지표종으로 이용되는 동물은?
 ① 모악동물 ② 절지동물
 ③ 익족류 ④ 자포동물

30. 저어류의 채집기가 아닌 것은?
 ① 걸그물 ② 두리그물
 ③ 끌그물 ④ 형망
31. 환경요인의 변동이 큰 갯벌의 저서동물 군집 중 r-선택성의 생물의 특성으로 옳은 설명은?
 ① 대형이면서 높은 내성을 가진다.
 ② 비교적 긴 생활사를 가진다.
 ③ 높은 번식력을 가진다.
 ④ 개체군 크기가 안정되어 있다.
32. 해수의 온도가 높아져 생물이 폐사하는 원인에 대한 설명 중 폐사원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 해수중의 용존 산소량이 감소하여 호흡장애 초래
 ② 생체내 효소의 활동이 억제되어 생리장애 초래
 ③ 생체내 단백질의 변성이 일어나 생리장애 초래
 ④ 생체내 탄수화물 축적이 일어나 생리장애 초래
33. 다음 중 순수하게 해수에만 출현하는 종으로 구성된 동물군이 아닌 것은?
 ① 해면류 ② 두족류
 ③ 모악류 ④ 피낭류
34. 천해역의 조하대 암반 생물군집을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?
 ① 빛이 도달하지 않은 곳이기 때문에 식물체가 자라지 않는다.
 ② 대표적으로 대형 갈조류로 구성되는 켈프숲(kelp forest)이 여기에 속한다.
 ③ 물리적 환경요인의 변화의 폭은 수심이 깊어짐에 따라 감소한다.
 ④ 저성장성 식물들이나 고착성 무척추동물들이 주로 서식한다.
35. 하구역에 서식하는 대형저서동물의 직접적인 영양원으로 가장 중요한 것은?
 ① 미량금속 ② 유기 쇠설입자
 ③ 식물플랑크톤 ④ 용존유기물
36. 중형 저서동물에 속하는 분류군은?
 ① 이미패류 ② 저서성 요각류
 ③ 십각류 ④ 불가사리류
37. 적조를 일으키는 와편모조류에 속하는 것은?
 ① Skeletonema속 ② Chaetoceros속
 ③ Nitzschia속 ④ Gymnodinium속
38. 해양에서 유류오염이 발생하였을 경우 직접적으로 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은?
 ① 생물농축을 통한 유류 축적
 ② 부유생물의 성장 저해 및 생존율 감소
 ③ 바다새의 산란 및 부화율 감소
 ④ 수산물의 상품성 저하
39. 해중 식물 군락이 생태적으로 매우 중요한 이유와 가장 거

리가 먼 것은?

- ① 기초생산력이 증대된다.
- ② 작은 동물이나 부착생물의 서식장소를 제공한다.
- ③ 질소, 인 등의 영양염류를 흡수한다.
- ④ 회유성 어류의 서식처가 된다.

40. 바다에서 영양염의 주된 공급원이 아닌 것은?

- ① 수괴의 수직혼합 ② 용승
- ③ 육수의 유입 ④ 강우

3과목 : 해양계측학

41. 해저 퇴적물인 점토질(clay) 입자의 크기는?

- ① 0.2 ~ 0.4 mm ② 0.062 ~ 0.2 mm
- ③ 0.004 ~ 0.062 mm ④ 0.004 mm 이하

42. ^{232}Th 는 α 와 β 붕괴로 인하여 ^{208}Pb 의 안정한 동위원소로 된다. β 붕괴는 몇 번 일어나는가?

- ① 2 ② 4
- ③ 6 ④ 8

43. 해양에서 표층부터 수심 20m까지의 밀도는 1.026g/cm^3 이고 20m 보다 깊은 수심에서의 밀도는 1.027g/cm^3 인 이층(two-layer) 밀도구조를 가지고 있다고 가정하다. 10m에 있는 물과 30m에 있는 물의 $\theta_{S.T.P}$ 는 각각 얼마인가?(단,

$\theta_{S.T.P} = (\rho_{S.T.P} - 1) \times 10^3$, $\rho_{S.T.P}$ 는 특정 수심(P), 일정 온도(T), 일정 염분(S) 일 때의 밀도이다.)

- ① 26(10m), 27(30m) ② 20(10m), 30(30m)
- ③ 10(10m), 30(30m) ④ 27(10m), 28(30m)

44. 다음 중 파장이 가장 긴 것은?

- ① 조석 ② 풍파
- ③ 중규모 와류 ④ 내부파

45. Aanderaa 수위계(WLR 5/6)는 몇 개의 채널(channel)을 이용하여 기록하는가?

- ① 2개 ② 3개
- ③ 4개 ④ 5개

46. 염분계(salinometer)는 해수의 어떤 특성을 사용하여 염분을 측정하는가?

- ① 전기전도도 ② 빛의 투과도
- ③ 음파의 속도 ④ 해수의 색깔

47. 대조가 일어나는 시기는?

- ① 하현전 약 2일 ② 상현후 약 2일
- ③ 보름(만월)후 약 2일 ④ 하현후 약 2일

48. 다음 중 전파의 위상차를 이용하는 항법은?

- ① LORAN-A ② LORAN-C
- ③ Decca ④ NNSS

49. LORAN A와 C 각각의 발신 주파수는?

- ① A : 2 MHz, C : 100KHz ② A : 100KHz, C : 2MHz

③ A,C : 100 KHz

④ A,C : 2 MHz

50. 해수의 밀도에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용존산소량 ② 수온
- ③ 염분 ④ 수압

51. 위성에 의한 해양관측의 주요 장점으로 가장 적합한 것은?

- ① 광범위한 해역에 대한 동시 관측
- ② 구름에 덮힌 해역의 관측
- ③ 높은 정밀도
- ④ 각 수층의 관측

52. 위성사진(satellite image)에서 가장 효과적이고 직접적으로 얻을 수 있는 정보는?

- ① 해면기압 ② 심층해류
- ③ 바다 표면수온 ④ 바다 표면염분

53. 심해의 파랑(너울)이 해안에 가까워지면서 일어나는 현상은?

- ① 파장은 짧아지고 파고는 높아진다.
- ② 파장은 짧아지고 파고는 낮아진다.
- ③ 파장은 길어지고 파고는 높아진다.
- ④ 파장은 길어지고 파고는 낮아진다.

54. 위도 30° 에서 100 cm/s 의 해류가 흐를 때 미치는 Coriolis 가속도는? (단, 지구자전각속도 : $7.29 \times 10^{-5}\text{rad/sec}$ 임)

- ① 7.29cm/sec^2 ② $7.29 \times 10^{-1}\text{sec}^2$
- ③ $7.29 \times 10^{-2}\text{sec}^2$ ④ $7.29 \times 10^{-3}\text{sec}^2$

55. 수온과 수심을 연속적으로 기록하여 수온약층 조사에 가장 유용하게 사용되나 사용수심이 300 m 이하로 제한되어 있는 수직 온도 기록계는?

- ① BT ② CTD
- ③ STD ④ Reversing thermometer

56. 표면에서 취송류(Drift Current)의 크기는 바람의 속도에 어느 정도인가?

- ① 50% ② 45%
- ③ 15% ④ 3%

57. 다음 기기 중에서 수심을 측정할 수 있는 기기가 아닌 것은?

- ① XBT ② PDR
- ③ Nansen bottle ④ 전도온도계(방압과 피압)

58. 다음 조석표는 1월 9일에 대한 인천항의 조석을 나타낸 것이다. 인천항의 12시 정각의 조고는? (단, 평균해면은 464 cm, 표차는 0.581 이다.)

1 월		
일	시각	조고
g	h m cm	
	03 08	140
	09 22	686
	15 14	137
	21 35	728

- ① 약 480 m ② 약 456 m
③ 약 423 m ④ 약 399 m

59. 퇴적물의 입도분석 자료를 정량적으로 분석하기 위해 계산하는 분급도란?

- ① 분포곡선의 평균 기울기
② 분포곡선의 뾰족한 정도
③ 평균값을 중심으로 한 분산 정도
④ 평균값을 중심으로 한 대칭성

60. 광의 산란 중 산소나 질소 분자와 같이 입경이 작은 입자로 인해 생기는 것을 레이리(Reyleigh)산란이라 한다. 이 산란은 파장의 몇 승에 반비례 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

4과목 : 해수의 수질분석

61. 다음 보기 중에서 해수 중 농도가 가장 높은 이온은?

Na Mg P K

- ① Na ② Mg
③ P ④ K

62. 해수 중 유기인 분석 시 사용되는 기구 및 기기가 아닌 것은?

- ① 구데르나 - 데니쉬 농축기 ② 스나이더 컬럼
③ 유리제 모세관 칼럼 ④ 원심분리기

63. 원자흡광도법(Atomic Absorption Spectrometry)에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

- ① 장치는 광원부-시료원자화부-단색화부-측광부로 배열된다.
② 광원은 원자흡광 스펙트럼선의 선폭보다 좁은 선폭을 갖고 휘도가 높은 스펙트럼을 방사 하는 중공음극램프(hollow cathode lamp)가 많이 사용된다.
③ 원자흡광분석에 사용되는 어떠한 불꽃이라도 가연성 가스와 조연성가스의 혼합비는 감도에 크게 영향을 준다.
④ 표준첨가법에 의한 검량선 작성 시 표준물질이 같은 농도로 함유되도록 표준용액을 첨가한다.

64. Microtox bioassay 중 염수추출법에 대한 내용이 아닌 것은?

- ① 염화메틸렌을 추출용매로 이용한다.
② 전처리 과정이 유기용매 추출법보다 단순하다.
③ 퇴적물 내 공극수와 무기용매에 의해 추출되는 성분을 이용한다.
④ 퇴적물 내 용존태 및 수용성으로 추출되는 독성물질을 검색한다(주로 이온성 금속류).

65. 함수율이 50%인 퇴적물 중의 COD를 측정하기 위하여 습시료 1g을 500mL 삼각플라스크에 넣고 0.1N KMnO₄용액 50mL를 가하였다. 여기에 10% NaOH 용액 5mL를 넣고 물 중탕에서 1시간 동안 중탕한 후 증류수를 가해 부피를 500mL로 하였다. 다시 10% KI 용액 5mL와 4% NaN₃용액 1방울을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 유리섬유필터를 사용하여 여과하고, 여액 100mL를 250mL 삼각 플라스크에 옮겼

다. 여기에 30% 황산 2mL를 넣고 녹말용액을 지시약으로 하여 0.1 N Na₂S₂O₃용액으로 적정해서 9.5mL를 소비하였다. 바탕시험을 위와 동일하게 한 결과 0.1 N Na₂S₂O₃용액이 10mL 소비되었을 때 건중량 기준의 퇴적물의 COD는? (단, 0.1N Na₂S₂O₃용액의 여가는 1.000이다)

- ① 500 µg/g ② 1000 µg/g
③ 2000 µg/g ④ 4000 µg/g

66. 다음은 연안 해수시료를 100배 농축한 후 원자흡광광도법으로 카드뮴 농도를 측정한 결과이다. 해수시료의 흡광도가 0.160 일 때 카드뮴농도는?

흡광도	농도(mg/L)
0.100	0.05
0.200	0.10
0.300	0.15
0.400	0.20

- ① 0.40 µg/L ② 0.80 µg/L
③ 1.20 µg/L ④ 1.60 µg/L

67. 클로로필-a를 측정하는 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 클로로필은 90% 아세톤으로 색소를 추출한다.
② 추출액의 흡광도를 630, 647, 664 nm에서 측정한다.
③ 클로로필 측정용 시료는 빛에는 안정하지만 곧바로 분석이 안 될 때에는 냉동 보관하여야 한다.
④ 해수 시료를 여과할 때 탄산마그네슘 몇 방울을 첨가하면 여과지에 걸려진 색소가 산성화되는 것을 방지할 수 있다.

68. 라우릴 트립토스 부이온을 넣은 발효관을 온도 35±0.5℃에서 48±3 시간 배양하여 가스가 발생 하면 대장균군이 있는 것으로 간주하는 시험은?

- ① 완전시험 ② 정량시험
③ 추정시험 ④ 확정시험

69. 다음 측정 항목 중 시료용기로써 유리병을 사용할 수 없는 것은?

- ① 유기인 ② 페놀
③ 규산규소 ④ COD

70. 해저 표층 퇴적물 시료를 채취하기 위한 장비가 아닌 것은?

- ① 반빈 채취기 ② 니스킨 채취기
③ 스미스-맥킨타이어 채취기 ④ 라폰드 채취기

71. 해수 중에 들어 있는 불소 성분을 란탄-알리자린 컴플렉션법을 이용하여 620nm에서 분석할 경우 알루미늄 및 철의 방해영향은 어떤 실험 과정에 의해 제거되는가?

- ① 중화 ② 증류
③ 산화 ④ 환원

72. 선박의 방오도료로 많이 이용되고 있으나 최근 Imposen 현상 등 환경문제를 유발하여 세계적으로 규제하고 있는 TBT를 분석하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 해수 중에 들어 있는 것을 노르말핵산으로 추출한다.
② 광분해되거나 생분해될 우려가 있으므로 차광용기를 사용하여 빠른 시간 안에 분석해야 한다.

- ③ 농축과정은 회전증발농축기 또는 구데르나-데니쉬 농축기를 사용하여도 된다.
- ④ 사용되는 시약 중 무수황산나트륨은 잔류농약용 혹은 특급시약을 450℃에서 5시간 동안 건조시킨 후 170℃에서 보관하고 사용직전에 상온으로 식혀 사용된다.

73. 해양 생물의 생체 내 중금속류를 측정할 때 분석오차를 줄이기 위해 생물시료를 탈장시켜야 한다. 이 때, 탈장 시간으로 가장 적절한 것은?

- ① 6시간 ② 12시간
③ 24시간 ④ 48시간

74. APDC/DDDC 킬레이트제를 넣고 MIBK 유기용매로 추출하여 원자흡광광도법으로 크롬을 측정하는 설명 중 틀린 것은?

- ① 용매추출법으로 측정하면 Cr^{6+} 만 측정된다.
② 총크롬을 측정하기 위해서는 산화제로 처리하여 Cr^{3+} 을 Cr^{6+} 으로 산화시켜야 한다.
③ 용매추출법으로 측정하면 Cr^{3+} 과 Cr^{6+} 모두 측정된다.
④ 총크롬 측정시 과망간산칼륨을 산화제로 사용한다.

75. 다음 중 입도 등급의 구분이 틀린 것은?

	입자구분	입자직경	메쉬	φ
①	왕모래	2 mm 이상	10	-1
②	세립사	1/8 mm 이상	120	3
③	극조립사	1 mm 이상	18	0
④	자갈	4 mm 이상	5	-6

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

76. 해수 중 황화수소 실험법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 황화수소는 해수중의 용존 산소 또는 대기에 노출되었을 때 매우 쉽게 산화한다.
② 시료를 시료병에 받을 때 기포가 발생하지 않게 한다.
③ 현장에서 즉시 측정하지 않을 경우 1 mL의 초산아연용액을 첨가한다.
④ 시료를 암소에 보관할 때 수 주간 안정하다.

77. 해수 중 구리, 납 등 미량금속을 분석하기 위한 시수를 보관할 때 질산을 넣어 pH 2 이하로 보관하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미생물에 의해 분해되는 것을 방지하기 위해
② 용기벽에 흡착되는 것을 방지하기 위해
③ 응집침전되는 것을 방지하기 위해
④ 부유물질에 흡착되는 것을 방지하기 위해

78. 유출유 중의 포화탄화수소와 방향족탄화수소의 식별법에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 포화탄화수소와 방향족탄화수소의 검출기는 GC-FID이다.
② 포화탄화수소와 방향족탄화수소의 분리컬럼은 스테인레스강 컬럼이다.
③ 포화탄화수소의 운반기체는 질소이고, 방향족탄화수소는 헬륨이다.

- ④ 포화탄화수소와 방향족탄화수소의 분리컬럼의 충전제는 동일하다.

79. 질산염(Nitrate)의 분석원리를 가장 잘 설명한 것은?

- ① Cd와 Cu가 충전된 유리관에 시료를 넣어 시료에 존재하는 질산염을 산화시켜 아질산염(nitrite)으로 만든 후, 아질산염을 시약들과 반응시켜 발색된 상태에서 흡광도를 측정한다.
② Cd와 Cu가 충전된 유리관에 시료를 넣어 시료에 존재하는 아질산염을 산화시켜 질산염으로 만든 후, 질산염을 시약들과 반응시켜 발색된 상태에서 흡광도를 측정한다.
③ Cd와 Cu가 충전된 유리관에 시료를 넣어 시료에 존재하는 질산염을 환원시켜 아질산염으로 만든 후, 아질산염을 시약들과 반응시켜 발색된 상태에서 흡광도를 측정한다.
④ Cd와 Cu가 충전된 유리관에 시료를 넣어 시료에 존재하는 아질산염을 환원시켜 질산염으로 만든 후, 질산염을 시약들과 반응시켜 발색된 상태에서 흡광도를 측정한다.

80. 해수 중의 용존산소에 관한 설명이 옳은 것은?

- ① 수온이나 염분이 증가하면 산소포화량은 증가한다.
② 수온이나 염분과는 상관없고 다만 수압에 따라 증가한다.
③ 수온이나 염분이 감소하면 산소포화량은 증가한다.
④ 수온은 상관없고 염분의 증가에 따라 산소포화량이 증가한다.

5과목 : 해양관련법규

81. 유류오염 손해배상 보장계약 증명서를 비치해야 하는 한국 선박은?

- ① 200톤 이상의 산적유류를 운송하는 선박
② 400톤 이상의 포장화물을 운송하는 선박
③ 총톤수 400톤 이상의 일반선박
④ 총톤수 150톤 이상의 모든 선박

82. 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약상 기름에 의한 해양오염방지를 위한 특별한 강제조치의 채택이 요구되는 특별해역에 속하는 것은?

- ① 동중국해 ② 뱅골만
③ 지중해 ④ 멕시코만

83. 폐기물 및 그 밖의 물질의 투기에 의한 국제협약(1972 LC 협약)상 해양투기를 금지하고 있는 물질이 아닌 것은?

- ① 폐수 처리장 오니 ② 플라스틱, 어망, 로프류
③ 유기할로겐 화합물 ④ 수은 및 그 화합물

84. 해양환경관리법령상 방제대책본부의 구성, 운영에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방제대책본부장은 국민안전처장관이 되고, 그 구성원은 국민안전처 소속공무원과 관계기관의 장이 파견한 자로 구성한다.
② 대형사고일 경우에는 방제대책본부장이 국무총리로 격상된다.
③ 방제대책본부장은 관계 기관의 장에게 방제대책본부에 근무할 자의 파견과 방제작업에 필요한 인력 및 장비 등의 지원을 요청할 수 있다.
④ 방제대책본부장은 해양환경 보전과 과학적인 방제를 위한 기술지원 및 자문을 위하여 관계 전문가로 구성된 방

제기술지원협의회를 구성, 운영할 수 있다.

85. 다음 중에서 선박오염물질기록부 중 기름기록부 비치의무 대상 선박이 아닌 것은?
 ① 총톤수 50톤급 화물선 ② 총톤수 10톤급 유조선
 ③ 경하배수톤수 300톤급 군함 ④ 총톤수 100톤급 여객선
86. 해양환경관리법령상 해양수산부장관 소속 해양환경 감시원의 직무가 아닌 것은?
 ① 해양공간으로 유입되거나 해양에 배출되는 폐기물의 감시
 ② 폐기물해양수거업자 및 퇴적오염물질
 ③ 환경관리해역에서의 해양환경개선을 위한 오염원 조사 활동
 ④ 해양시설오염물질기록부, 해양시설오염비상계획서와 관련된 지도, 점검 의무
87. 유류오염손해배상보장법상 유류의 범주에 포함되지 않은 것은?
 ① 원유 ② 중유
 ③ 지속성 식물성유 ④ 윤활유
88. 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약상 크린 밸러스트 (Clean ballast)의 기준이 되는 배출물의 유분 농도는?
 ① 15 ppm 이하 ② 50 ppm 이하
 ③ 100 ppm 이하 ④ 500 ppm 이하
89. 유류오염손해배상보장법의 목적과 거리가 먼 것은?
 ① 유류오염손해의 배상을 보장하는 제도 확립
 ② 국제 원유가 안정 도모
 ③ 피해자의 보호
 ④ 선박소유자의 책임 명확화
90. 해양환경관리법상 선박이나 해양시설 등에 비치하여야 할 자재 중 오일펜스 A형의 기준은?
 ① 수면 위 20 cm 이상 30 cm 미만, 수면 아래 30 cm 이상 40 cm 미만
 ② 수면 위 30 cm 이상 60 cm 미만, 수면 아래 40 cm 이상 90 cm 미만
 ③ 수면 위 60 cm 이상 90 cm 미만, 수면 아래 90 cm 이상 120 cm 미만
 ④ 수면 위 90 cm 이상, 수면 아래 120 cm 이상
91. 유류오염손해배상보장법상 유조선의 선박소유자가 유류오염 손해를 배상할 책임이 없는 경우는?
 ① 유조선의 감항성이 부족한 경우
 ② 용선자의 상사과실로 발생한 경우
 ③ 제3자의 고의만으로 발생한 경우
 ④ 타선과 쌍방과실로 충돌한 경우
92. 연안의 효율적인 관리를 위한 연안기본조사 주기는?
 ① 1년마다 ② 2년마다
 ③ 3년마다 ④ 5년마다
93. 국민안전처장관은 해양에 오염물질을 배출한 방제의무자가 자발적으로 방제조치를 행하지 아니하는 때에는 그 자에게 시한을 정하여 방제조치를 하도록 명령을 하게 된다. 다음

중 방제조치 명령에 포함되지 않는 사항은?

- ① 방제조치 기간
 ② 방제조치 필요 해역의 지정
 ③ 오염물질의 회수 등 방제조치의 방법
 ④ 해양오염방제업체의 선정
94. 대량의 기름 폐기물이 법령의 기준을 초과하여 배출된 경우 발견자 및 해당 관련자는 지체없이 누구에게 신고하여야 하는가?(2022년 04월 확인된 규정 적용됨)
 ① 당해 선박의 선장 ② 해양항만청장
 ③ 당해 선박의 소유자 ④ 해양경찰청장
95. 유류오염손해배상보장법상 국제기금에 유류오염손해금액을 청구할 수 있는 자는?
 ① 선박소유자 ② 보험자
 ③ 피해자 ④ 가해자
96. 지역긴급방제실행계획에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?
 ① 오염물질별 사고위험평가 및 대응전략
 ② 해상안전의 확보와 위험방지 조치
 ③ 방제조직의 운영
 ④ 사고유형별 방제조치 계획
97. 유류오염손해배상보장법상 국제기금 및 책임제한절차에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 선박소유자 등으로부터 배상받지 못한 유류오염손해 금액은 국제기금협약에 따라 보상받을 수 있다.
 ② 국제기금협약에 의한 관할권이 있는 경우에는 외국법원이 한 확정판결도 준용한다.
 ③ 법원은 현저한 손해를 피하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 직권으로 책임제한사건을 다른 관할법원에 이송할 수 있다.
 ④ 유류수령인은 연간 수령한 분담유의 합계량이 20만톤을 초과한 경우에 그 다음 연도에 그 수령량을 보고하여야 한다.
98. 해양환경관리공단의 사업이 아닌 것은?
 ① 침몰선박(침몰유류 선박 및 침수선박포함)의 관리
 ② 해양오염 방제관련 국제협력
 ③ 해양시설 오염비상계획서 작성 대행
 ④ 선박해양오염비상계획서의 검인
99. 유류오염 대비 대응 및 협력에 관한 국제 협약(OPRC협약)에서 규정하고 있는 사항이 아닌 것은?
 ① 선박 내 기름기록부 비치 및 기록 의무
 ② 선박해양오염비상계획서 비치의무
 ③ 기름오염 대비, 대응을 위한 국가긴급계획 수립
 ④ 인접국가간 기름오염 대비, 대응에 관한 협정 체결
100. 해양오염의 사전 예방 또는 방제에 관한 국가긴급 방제계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 국가방제체제 및 대응조직의 구성과 운영
 ② 방제관련해역 특성정보 및 자료
 ③ 해양오염 대비 대응을 위한 교육과 훈련
 ④ 오염현장 상황조사, 방제방법 결정, 사고해역 지휘 통제 등 방제실행

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	①	①	①	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	②	④	②	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	④	④	④	②	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	①	②	②	④	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	①	③	①	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	④	①	④	③	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	①	④	②	③	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	③	③	④	④	①	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	①	②	①	④	③	①	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	④	④	③	②	④	④	①	②